第七章习题课

课后作业：第七章复习题

下周一作业交到第 42 页

05/22/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 第七章相关内容
- 第二类曲线积分的计算
- 第二类曲面积分的计算

2 第七章各类习题

第七章相关知识点

- 向量值函数的积分:
  - 第二类曲线积分;
    - 曲线的方向;
    - 曲线的参数化;
  - 第二类曲面积分;
    - 曲面的侧;
    - 分面投影法;
    - 合一投影法.

第七章相关知识点

♠ 向量值函数的积分:

- 第二类曲线积分;
  - 曲线的方向;
  - 曲线的参数化;
- 第二类曲面积分;
  - 曲面的侧;
  - 分面投影法;
  - 合一投影法.

♢ 微积分基本定理的推广

- 格林公式;
- 高斯公式;
- 斯托克斯公式;
- 曲线积分与路径无关条件;
- 全微分方程;
- 散度、旋度.

第二类曲线积分

第二类曲线积分的计算方法:

1. 利用曲线的参数方程代入计算;
2. 利用格林公式;
3. 利用曲线积分与路径无关;
4. 利用斯托克斯公式.

第二类曲线积分

第二类曲线积分的计算方法:

1. 利用曲线的参数方程代入计算;
2. 利用格林公式;
3. 利用曲线积分与路径无关;
4. 利用斯托克斯公式.

格林公式

设 D 是分段光滑的曲线 L 围成的平面区域, $P(x,y), Q(x,y)$ 是 D 上具有一阶连续偏导数, L 为 D 边界的正方向, 则

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

▷ 曲线不闭合情形需要补充辅助曲线.

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 平面曲线 $L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$，起点 α，终点 β. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t)]y'(t)\right\}dt$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 平面曲线 $L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$，起点 α，终点 β. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t)]y'(t)\right\}dt$$

- $L:x=x(y)$，则视 y 为参数，有 $L:\begin{cases} x=x(y) \\ y=y \end{cases}$. 而起点为 c，终点为 d. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_c^d \left\{P[x(y),y]x'(y)+Q[x(y),y)]\right\}dy.$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 平面曲线 $L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$，起点 α，终点 β. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t)]y'(t)\right\}dt$$

- $L:x=x(y)$，则视 y 为参数，有 $L:\begin{cases} x=x(y) \\ y=y \end{cases}$. 而起点为 c，终点为 d. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_c^d \left\{P[x(y),y]x'(y)+Q[x(y),y)]\right\}dy.$$

- 若 L 平行与 x 轴，$L:\begin{cases} x=x \\ y=c \end{cases}$. 起点为 $x=a$，终点为 $x=b$，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_a^b P(x,c)dx.$$

斯托克斯 (Stokes) 公式

斯托克斯公式

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的方向与 S 的侧符合右手法则，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数，则有公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

斯托克斯 (Stokes) 公式

斯托克斯公式

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的方向与 S 的侧符合右手法则，$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在包含曲面 S 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数，则有公式:

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

为了便于记忆，我们也将其写作:

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S.$$

其中，向量 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是曲面 S 上与其侧一致的单位法向量.

曲线积分与路径无关条件

设 D 为平面上的单连通区域，函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则下列四个命题等价:

1. 设 L 是 D 内任一分段光滑的简单闭曲线，有
$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0;$$
2. 曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 的值在 D 内与路径无关;
3. 被积表达式 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 在 D 内是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，即: $du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$;
4. 在 D 内每一点都满足 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$.

第二类曲面积分的直接计算

♠ 分面投影法:

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S P dydz + \iint_S Q dzdx + \iint_S R dxdy$$

第二类曲面积分的直接计算

♠ 分面投影法:

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S P dydz + \iint_S Q dzdx + \iint_S R dxdy$$

若 $R(x, y, z)$ 是定义在有向光滑曲面 $S: z = z(x, y)$ 上的连续函数, D_{xy} 是 S 在 xOy 面上的投影区域, 则有:

$$\iint_S R(x, y, z) dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dxdy.$$

第二类曲面积分的直接计算

♠ 分面投影法:

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S P dydz + \iint_S Q dzdx + \iint_S R dxdy$$

若 $R(x,y,z)$ 是定义在有向光滑曲面 $S: z = z(x,y)$ 上的连续函数，D_{xy} 是 S 在 xOy 面上的投影区域，则有:

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy.$$

若 S 的法向量与 z 轴的正向夹角为锐角取正，否则取负.

其它两个 $\iint_S P(x,y,z)dydz$, $\iint_S Q(x,y,z)dzdx$ 类似.

第二类曲面积分的直接计算

♡ 合一投影法:

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_S \left(\vec{F} \cdot \vec{n}_0\right) dS$$

第二类曲面积分的直接计算

♡ 合一投影法:

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right) dS$$

若 S 方程为 $z = z(x,y)$，则

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right) dS = \iint_{D_{xy}} (\vec{F}\cdot\vec{n}) dxdy.$$

$\vec{n}$ 是曲面 S 居在上侧的法向量，$\vec{n}_0$ 是 $\vec{n}$ 的单位法向量.

第二类曲面积分的直接计算

高斯公式

Ω 由分片光滑的曲面 S 围成，$\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，S 的侧取外侧，则

$$\oiint_S P dydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

即：$\oiint_S \vec{F} \cdot \vec{dS} = \iiint_\Omega \operatorname{div} \vec{F} dV.$

第二类曲面积分的直接计算

◇ 化为第一类曲面积分:

设 $\vec{n}_0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 是 S 所在侧的单位法向量，则

$$\begin{aligned}\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy &= \iint_S (P, Q, R) \cdot (dydz, dzdx, dxdy) \\ &= \iint_S (P, Q, R) \cdot (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) dS \\ &= \iint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS\end{aligned}$$

即: $\iint_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_S \left(\vec{F} \cdot \vec{n}_0\right) dS.$

第二类曲线、曲面积分与面积、体积

由格林公式

- 闭区域 D 的面积为 $A = \frac{1}{2}\oint_L xdy - ydx$,
- 取 $P = 0, Q = x$, 得: $A = \oint_L xdy$,
- 取 $P = -y, Q = 0$, 得: $A = -\oint_L ydx$.

第二类曲线、曲面积分与面积、体积

由格林公式

- 闭区域 D 的面积为 $A=\frac{1}{2}\oint_L xdy-ydx$,
- 取 $P=0,Q=x$, 得: $A=\oint_L xdy$,
- 取 $P=-y,Q=0$, 得: $A=-\oint_L ydx$.

由高斯公式

- 取 $P=x,Q=y,R=z$ 有

$$\oiint_S xdydz+ydxdz+zdxdy=\iiint_V(1+1+1)dV=3\iiint_V dV.$$

于是体积为 $V=\frac{1}{3}\oiint_S xdydz+ydzdx+zdxdy$.

内容目录

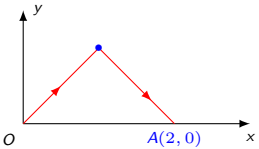
1 第七章相关内容

2 第七章各类习题
- 第二类曲线积分的计算
- 第二类曲面积分的计算

第二类曲线积分相关例题

例 1

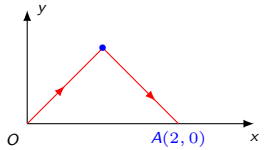
计算 $\int_L \left(x^2+y^2\right)dx+\left(x^2-y^2\right)dy$，其中 L 为曲线 $y=1-|1-x|$ 从对应于 $x=0$ 到点 $x=2$ 的点.



第二类曲线积分相关例题

例 1

计算 $\int_L (x^2+y^2)\,dx+(x^2-y^2)\,dy$，其中 L 为曲线 $y=1-|1-x|$ 从对应于 $x=0$ 到点 $x=2$ 的点.



解： $L=L_1+L_2$，其中

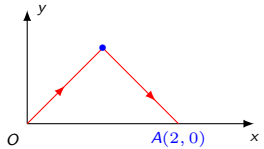
$L_1: y=x$，　x 取值范围 $[0,1]$，

$L_2: y=2-x$，　x 取值范围 $[1,2]$.

第二类曲线积分相关例题

例 1

计算 $\int_L (x^2+y^2)\,dx+(x^2-y^2)\,dy$，其中 L 为曲线 $y=1-|1-x|$ 从对应于 $x=0$ 到点 $x=2$ 的点.



解： $L=L_1+L_2$，其中

$L_1: y=x$，　x 取值范围 $[0,1]$，

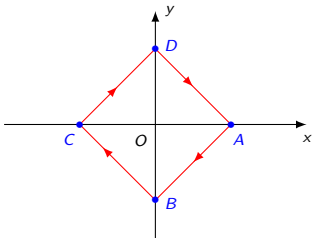
$L_2: y=2-x$，　x 取值范围 $[1,2]$.

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_{L_1} (x^2+y^2)\,dx+(x^2-y^2)\,dy+\int_{L_2} (x^2+y^2)\,dx+(x^2-y^2)\,dy \\
&= \int_0^1 2x^2\,dx+\int_1^2 \left[x^2+(2-x)^2+\left(x^2-(2-x)^2\right)(-1)\right]dx \\
&= \frac{2}{3}+\int_1^2 2(2-x)^2\,dx=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}.
\end{aligned}
$$

第二类曲线积分相关例题

例 2

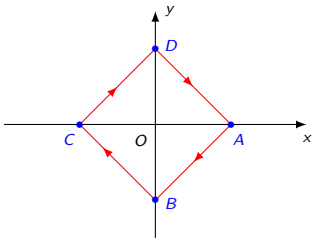
计算 $\oint_{ABCDA} \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|}$，其中 $ABCDA$ 是以 $A(1,0), B(0,-1), C(-1,0), D(0,1)$ 为顶点的正方形围线.



第二类曲线积分相关例题

例 2

计算 $\oint_{ABCDA} \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|}$，其中 $ABCDA$ 是以 $A(1,0), B(0,-1), C(-1,0), D(0,1)$ 为顶点的正方形围线.

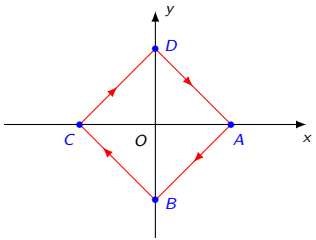


解: 易知若取 $P(x,y) = Q(x,y) = \dfrac{1}{|x|+|y|}$，则在 $(0,0)$ 偏导数不存在.

第二类曲线积分相关例题

例 2

计算 $\oint_{ABCDA} \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|}$，其中 $ABCDA$ 是以 $A(1,0), B(0,-1), C(-1,0), D(0,1)$ 为顶点的正方形围线.



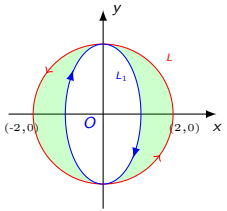
解: 易知若取 $P(x,y) = Q(x,y) = \dfrac{1}{|x|+|y|}$，则在 $(0,0)$ 偏导数不存在. 但是曲线 $ABCDA$ 的方程为 $|x|+|y|=1$，故先化简，并记其所围区域为 Ω.

$$\oint_{ABCDA} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \oint_{ABCDA} dx+dy$$
$$= \iint_{\Omega} (0-0)\,dxdy = 0.$$

第二类曲线积分相关例题

例 3（课堂练习）

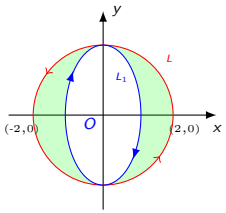
设 L 为圆周 $x^2+y^2=4$ 的正向，求 $I=\oint_L \dfrac{ydx-xdy}{4x^2+y^2}$.



第二类曲线积分相关例题

例 3（课堂练习）

设 L 为圆周 $x^2+y^2=4$ 的正向，求 $I=\oint_L \dfrac{ydx-xdy}{4x^2+y^2}$.



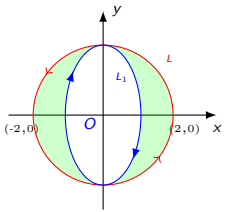
解：记 $P=\dfrac{y}{4x^2+y^2}, Q=\dfrac{-x}{4x^2+y^2}$，则当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 取椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$，记其边界为 L_1，且方向如图. 则在以 L_1, L 为边界的区域 D 内，由格林公式有：

$$\int_{L_1}+\int_{L}=\iint_{D}-\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial Q}{\partial x}dxdy=0$$

第二类曲线积分相关例题

例 3（课堂练习）

设 L 为圆周 $x^2+y^2=4$ 的正向，求 $I=\oint_L \dfrac{ydx-xdy}{4x^2+y^2}$.



解：记 $P=\dfrac{y}{4x^2+y^2}, Q=\dfrac{-x}{4x^2+y^2}$，则当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 取椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$，记其边界为 L_1，且方向如图. 则在以 L_1, L 为边界的区域 D 内，由格林公式有：

$$\int_{L_1}+\int_{L}=\iint_D -\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial Q}{\partial x}dxdy=0$$

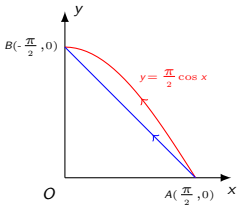
从而我们有

$$I=-\oint_{L_1}\frac{ydx-xdy}{4x^2+y^2}=\frac{1}{4}\oint_{L_1^-}ydx-xdy=-\frac{1}{4}\iint_{x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1}(1+1)dxdy=-\pi.$$

第二类曲线积分相关例题

例 4

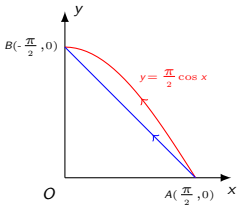
计算积分 $I=\int_L \frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}$，其中 L 是由点 $A\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 沿曲线 $y=\frac{\pi}{2}\cos x$ 到点 $B\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 的弧段.



第二类曲线积分相关例题

例 4

计算积分 $I=\int_L \dfrac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}$，其中 L 是由点 $A\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 沿曲线 $y=\frac{\pi}{2}\cos x$ 到点 $B\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 的弧段.



解：记 $P=\dfrac{3y-x}{(x+y)^3}, Q=\dfrac{y-3x}{(x+y)^3}$，当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，我们有

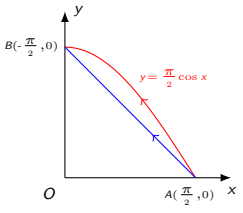
$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{6x-6y}{(x+y)^4}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

如图连接点 A 和 B，即取 $L_1: x+y=\frac{\pi}{2}$，从而 L 与 L_1 所围城区域内点均有 $x^2+y^2\neq 0$.

第二类曲线积分相关例题

例 4

计算积分 $I=\int_L \frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}$，其中 L 是由点 $A\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 沿曲线 $y=\frac{\pi}{2}\cos x$ 到点 $B\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 的弧段.



解：记 $P=\frac{3y-x}{(x+y)^3}, Q=\frac{y-3x}{(x+y)^3}$，当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，我们有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{6x-6y}{(x+y)^4}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

如图连接点 A 和 B，即取 $L_1: x+y=\frac{\pi}{2}$，从而 L 与 L_1 所围城区域内点均有 $x^2+y^2\neq 0$.

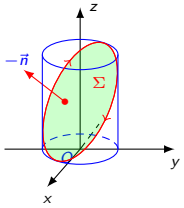
故积分与路径无关，于是我们有

$$I=\int_{L_1}\frac{(3y-x)dx+(y-3x)dy}{(x+y)^3}=\frac{8}{\pi^3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\pi dx=-\frac{4}{\pi}.$$

第二类曲线积分相关例题

例 5

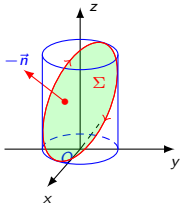
计算曲线积分 $I=\oint_L (z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x-y+z=2 \end{cases}$，从 z 轴正向往负向看 L 的方向是顺时针的.



第二类曲线积分相关例题

例 5

计算曲线积分 $I=\oint_L (z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x-y+z=2 \end{cases}$, 从 z 轴正向往负向看 L 的方向是顺时针的.



解: 设 Σ 是平面 $x-y+z=2$ 上以 L 为边界的有限部分, 其侧为下侧, 故其法向量与 z 轴正向的夹角为钝角.

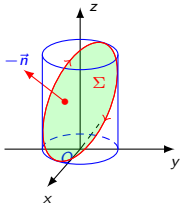
Σ 在 xOy 平面上的投影区域为:

$$D_{xy}: x^2+y^2 \le 1.$$

第二类曲线积分相关例题

例 5

计算曲线积分 $I=\oint_L (z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x-y+z=2 \end{cases}$，从 z 轴正向往负向看 L 的方向是顺时针的.



解：设 Σ 是平面 $x-y+z=2$ 上以 L 为边界的有限部分，其侧为下侧，故其法向量与 z 轴正向的夹角为钝角.

Σ 在 xOy 平面上的投影区域为：

$$D_{xy}: x^2+y^2 \le 1.$$

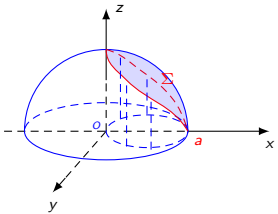
由斯托克斯公式得:

$$I=\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x-y \end{vmatrix} = 2\iint_{\Sigma} dxdy = -2\iint_{D_{xy}} dxdy = -2\pi$$

第二类曲线积分相关例题

例 6 (复习题 1—(6))

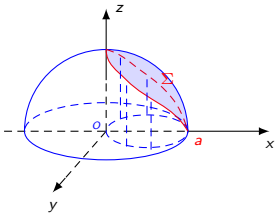
计算曲线积分 $I=\oint_L y^2dx+z^2dy+x^2dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$, 其中 $z>0, a>0$. 从 x 轴正向往负向看 L 的方向是逆时针的.



第二类曲线积分相关例题

例 6 (复习题 1—(6))

计算曲线积分 $I=\oint_L y^2dx+z^2dy+x^2dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$, 其中 $z>0, a>0$. 从 x 轴正向往负向看 L 的方向是逆时针的.



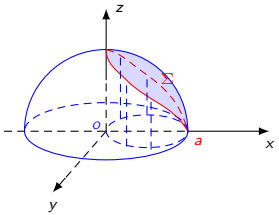
解: 如图所示, L 可被视作球面被柱面所截部分 Σ 的边界, 且对应 Σ 上侧. 故由斯托克斯公式有

$$I=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} = -2\iint_\Sigma zdydz+xdzdx+ydxdy$$

第二类曲线积分相关例题

例 6 (复习题 1—(6))

计算曲线积分 $I=\oint_L y^2dx+z^2dy+x^2dz$, 其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$, 其中 $z>0, a>0$. 从 x 轴正向往负向看 L 的方向是逆时针的.



解: 如图所示, L 可被视作球面被柱面所截部分 Σ 的边界, 且对应 Σ 上侧. 故由斯托克斯公式有

$$I=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} = -2\iint_\Sigma zdydz+xdzdx+ydxdy$$

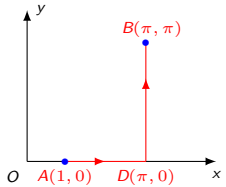
球面对应侧的法向量 $\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=\left(\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},\frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},1\right)$, 则

$$I=-2\iint_{x^2+y^2\le ax} x+y+\frac{xy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy=-2\iint_{x^2+y^2\le ax} xdxdy=-\frac{a^3\pi}{4}.$$

第二类曲线积分相关例题

例 7

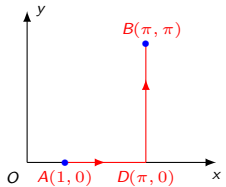
已知 $\varphi(\pi)=1$，试确定 $\varphi(x)$，使曲线积分 $\int_A^B [\sin x-\varphi(x)]\frac{y}{x}dx+\varphi(x)dy$ 与路径无关，并求当 A、B 两点分别为 $(1,0)$ 及 (π,π) 时，这个曲线积分的值.



第二类曲线积分相关例题

例 7

已知 $\varphi(\pi)=1$，试确定 $\varphi(x)$，使曲线积分 $\int_A^B [\sin x-\varphi(x)]\frac{y}{x}dx+\varphi(x)dy$ 与路径无关，并求当 A、B 两点分别为 $(1,0)$ 及 (π,π) 时，这个曲线积分的值.



解： 由曲线积分与路径无关知

$$\frac{\partial}{\partial x}\varphi(x)=\frac{\partial}{\partial y}\left[(\sin x-\varphi(x))\frac{y}{x}\right].$$

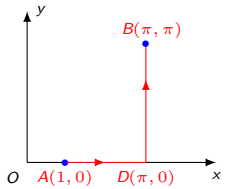
即 $\varphi'(x)+\frac{1}{x}\varphi(x)=\frac{\sin x}{x}$，其通解为：

$$\varphi(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int\frac{\sin x}{x}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]=\frac{C}{x}-\frac{\cos x}{x}.$$

第二类曲线积分相关例题

例 7

已知 $\varphi(\pi)=1$，试确定 $\varphi(x)$，使曲线积分 $\int_A^B [\sin x-\varphi(x)]\frac{y}{x}dx+\varphi(x)dy$ 与路径无关，并求当 A、B 两点分别为 $(1,0)$ 及 (π,π) 时，这个曲线积分的值.



解： 由曲线积分与路径无关知

$$\frac{\partial}{\partial x}\varphi(x)=\frac{\partial}{\partial y}\left[(\sin x-\varphi(x))\frac{y}{x}\right].$$

即 $\varphi'(x)+\frac{1}{x}\varphi(x)=\frac{\sin x}{x}$，其通解为：

$$\varphi(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int\frac{\sin x}{x}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]=\frac{C}{x}-\frac{\cos x}{x}.$$

由 $\varphi(\pi)=1$ 知 $C=\pi-1$，从而 $\varphi(x)=\dfrac{\pi-1-\cos x}{x}$. 从而选择路径沿直线从 $A(1,0)\to D(\pi,0)\to B(\pi,\pi)$，可得：

$$I=\int_A^B [\sin x-\varphi(x)]\frac{y}{x}dx+\varphi(x)dy=\int_0^{\pi}\varphi(\pi)dy=\pi.\ (\text{不需要求解 }\varphi)$$

第二类曲线积分相关例题

例 8

确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量

$$\vec{A}(x,y)=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\vec{i}-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\vec{j}$$

为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

第二类曲线积分相关例题

例 8

确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量

$$\vec{A}(x,y)=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\vec{i}-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\vec{j}$$

为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

解： 令 $P(x,y)=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}$, $Q(x,y)=-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}$ 则题目等价于确定 λ，使得 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 是全微分方程. 即使得 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，从而

$$4x\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}(\lambda+1)=0\Rightarrow\lambda=-1.$$

第二类曲线积分相关例题

例 8

确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量

$$\vec{A}(x,y)=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\vec{i}-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\vec{j}$$

为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

解：令 $P(x,y)=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}$, $Q(x,y)=-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}$ 则题目等价于确定 λ，使得 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 是全微分方程. 即使得 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，从而

$$4x\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}(\lambda+1)=0\Rightarrow\lambda=-1.$$

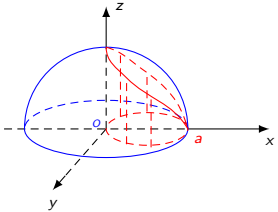
在右半平面取点 $(1,0)$ 作为积分路径的起点，则

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{2xydx-x^2dy}{x^4+y^2}+C=\int_1^x\frac{2x\cdot 0}{x^4+0^2}dx-\int_0^y\frac{x^2}{x^4+y^2}dy+C\\&=-\arctan\frac{y}{x^2}+C.\end{aligned}$$

第一类曲面积分相关例题

例 9

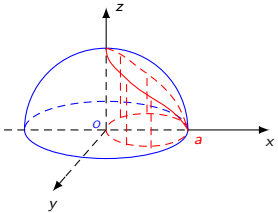
求圆柱面 $x^2+y^2=ax(a>0)$ 位于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内的面积.



第一类曲面积分相关例题

例 9

求圆柱面 $x^2+y^2=ax(a>0)$ 位于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内的面积.



解：由对称性，该部分面积为其第一卦限部分的 4 倍.

又因为球面与柱面交线为

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$$

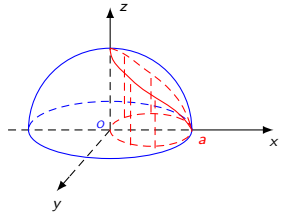
因此，曲面在 zOx 平面第一象限投影为

$$z\le\sqrt{a^2-ax}.$$

第一类曲面积分相关例题

例 9

求圆柱面 $x^2+y^2=ax(a>0)$ 位于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内的面积.



解：由对称性，该部分面积为其第一卦限部分的 4 倍.
又因为球面与柱面交线为

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$$

因此，曲面在 zOx 平面第一象限投影为

$$z\le\sqrt{a^2-ax}.$$

在第一卦限，曲面方程为 $y=\sqrt{ax-x^2}$，故

$$S=4\iint\limits_{z\le\sqrt{a^2-ax}}\sqrt{y_x^2+y_z^2+1}\,dxdz=4\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{a^2-ax}}\frac{a}{2\sqrt{ax-x^2}}dz$$

$$=2a\int_0^a\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{x}}dx=4a^2.$$

第二类曲面积分相关例题

例 10(复习题 4—(6))

计算 $I=\iint\limits_S y\ln r dydz - x\ln r dzdx + zdxdy$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1(a,b,c>0)$ 的外侧.

第二类曲面积分相关例题

例 10(复习题 4—(6))

计算 $I=\iint\limits_S y\ln r dydz - x\ln r dzdx + zdxdy$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，S 为椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1(a,b,c>0)$ 的外侧.

解：记 $P=y\ln r, Q=-x\ln r, R=z$，易验证

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1,\quad ((x,y,z)\neq(0,0,0))$$

故不能直接在 I 中使用高斯公式.

第二类曲面积分相关例题

例 10(复习题 4—(6))

计算 $I=\iint\limits_S y\ln r dydz - x\ln r dzdx + zdxdy$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，S 为椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1(a,b,c>0)$ 的外侧.

解：记 $P=y\ln r, Q=-x\ln r, R=z$，易验证

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1, \quad ((x,y,z)\neq(0,0,0))$$

故不能直接在 I 中使用高斯公式.

于是作以原点为球心，$\varepsilon>0$ 为半径的小球面:

$$\Sigma_\varepsilon: x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2.$$

其中，ε 足够小，使 Σ_ε 位于椭球面 S 内，方向取外侧. 用 Ω 表示 S 和 Σ_ε 围成的立体，Ω_ε 表示 Σ_ε 围成的球体.

例 10 解答续

则由高斯公式:

$$\oiint_{S+\Sigma_\varepsilon^-} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega-\Omega_\varepsilon} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV = \frac{4}{3}\pi abc - V_{\Omega_\varepsilon}.$$

例 10 解答续

则由高斯公式:

$$\oiint_{S+\Sigma_\varepsilon^-} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega-\Omega_\varepsilon} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d}V = \frac{4}{3}\pi abc - V_{\Omega_\varepsilon}.$$

而

$$\oiint_{\Sigma_\varepsilon} = \oiint_{\Sigma_\varepsilon} y\ln\varepsilon\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x\ln\varepsilon\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega_\varepsilon} \mathrm{d}V = V_{\Omega_\varepsilon}.$$

例 10 解答续

则由高斯公式:

$$\oiint_{S+\Sigma_\varepsilon^-} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega-\Omega_\varepsilon} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dV = \frac{4}{3}\pi abc - V_{\Omega_\varepsilon}.$$

而

$$\oiint_{\Sigma_\varepsilon} = \oiint_{\Sigma_\varepsilon} y\ln\varepsilon dydz - x\ln\varepsilon dzdx + z dxdy = \iiint_{\Omega_\varepsilon} dV = V_{\Omega_\varepsilon}.$$

从而我们有

$$\oiint_{S} = \oiint_{S+\Sigma_\varepsilon^-} + \oiint_{\Sigma_\varepsilon} = \frac{4}{3}\pi abc - V_{\Omega_\varepsilon} + V_{\Omega_\varepsilon} = \frac{4}{3}\pi abc.$$

第二类曲面积分相关例题

例 11(复习题 10)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le\pi,0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，试证:

1. $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dy$;
2. $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2$.

第二类曲面积分相关例题

例 11(复习题 10)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le\pi,0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，试证:

1. $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dy$;
2. $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2$.

证明:

1. 由格林公式有

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D e^{\sin y}+e^{-\sin x}dxdy=\pi\int_0^\pi e^{\sin y}dy+\pi\int_0^\pi e^{-\sin x}dx,$$

$$\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx=\iint_D e^{-\sin y}+e^{\sin x}dxdy=\pi\int_0^\pi e^{-\sin y}dy+\pi\int_0^\pi e^{\sin x}dx.$$

从而两式相等.（或由轮换对称，直接由二重积分得到两式相等）.

例 11 解答续

2 由 (1) 结论有

$$\oint_L xe^{\sin y}dy - ye^{-\sin x}dx = \frac{1}{2}\oint_L xe^{\sin y}dy - ye^{-\sin x}dx + \frac{1}{2}\oint_L xe^{-\sin y}dy - ye^{\sin x}dx$$
$$= \frac{1}{2}\iint_D e^{\sin y} + e^{-\sin y} + e^{\sin x} + e^{-\sin x}dxdy$$

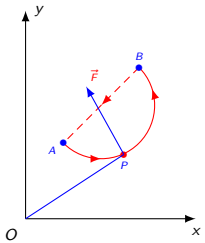
又因为双曲余弦函数$\mathrm{ch}(\sin y) = \dfrac{e^{\sin y} + e^{-\sin y}}{2} \geq 1, \mathrm{ch}(\sin x) = \dfrac{e^{\sin x} + e^{-\sin x}}{2} \geq 1,$
从而我们有

$$\oint_L xe^{\sin y}dy - ye^{-\sin x}dx \geq 2\iint_D dxdy \geq 2\pi^2.$$

第二类曲面积分相关例题

例 12(复习题 5)

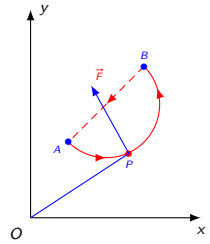
质点 P 沿着以 AB 为直径的下半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用，$\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



第二类曲面积分相关例题

例 12(复习题 5)

质点 P 沿着以 AB 为直径的下半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用，$\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



解：变力 $\vec{F}$ 沿下半圆 L 所做的功 $W=\int_L \vec{F}\cdot\vec{ds}$. 由题意得 $\vec{F}=-y\vec{i}+x\vec{j}$ 从而

$$W=\int_L -ydx+xdy$$

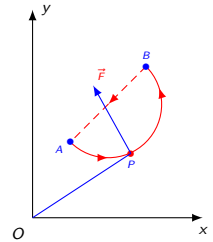
添加直线段 BA ($|BA|=2\sqrt{2}$), 则 $\int_L = \oint_{L+BA} - \int_{BA}$.

$$\oint_{L+BA} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \iint_D 2dxdy = 2\pi$$

第二类曲面积分相关例题

例 12(复习题 5)

质点 P 沿着以 AB 为直径的下半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用，$\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



解：变力 $\vec{F}$ 沿下半圆 L 所做的功 $W=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}$. 由题意得 $\vec{F}=-y\vec{i}+x\vec{j}$ 从而

$$W=\int_L -ydx+xdy$$

添加直线段 BA ($|BA|=2\sqrt{2}$)，则 $\int_L = \oint_{L+BA} - \int_{BA}$.

$$\oint_{L+BA} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \iint_D 2dxdy = 2\pi$$

因为 $BA: y=x+1$，所以 $\int_{BA}=\int_3^1[-(x+1)+x]dx=-\int_3^1 dx=2$，于是

$$W=\int_L -ydx+xdy=\oint_{L+BA}-\int_{BA}=2(\pi-1).$$